
IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 17)

Introducción a ataques y seguridad a una red

¿Cómo está comprometida nuestra seguridad?

Temas de la clase

1. Ataque a un sistema
 - a. Modelo "Enemigo"
 - b. Tipos de amenazas
 - c. Métodos de ataque
2. Medidas de Seguridad

Ataque a un sistema

Modelo "Enemigo"

Tipos de amenazas

Métodos de ataque

Ataque a un sistema

- ◆ En sistemas distribuidos, comprender las amenazas y ataques es fundamental para diseñar sistemas seguros y confiables.
- ◆ Los ataques a un sistema buscan comprometer alguno de los tres pilares de la seguridad.
 - ◆ **Confidencialidad** → Garantiza que no se divulgue la información privada.
 - ◆ **Integridad** → Garantiza que los datos se envían y almacenan correctamente.
 - ◆ **Disponibilidad** → Garantiza que el sistema esté disponible cuando corresponda.

Ataque a un sistema - Modelo Enemigo

- ◆ Para analizar las amenazas de seguridad, a menudo se postula un enemigo (también conocido como adversario).
- ◆ Este enemigo es un modelo conceptual que representa a un atacante con ciertas capacidades:
 - ◆ Es capaz de enviar cualquier mensaje a cualquier proceso.
 - ◆ Puede leer o copiar cualquier mensaje enviado entre un par de procesos.
 - ◆ Puede generar mensajes con una dirección de origen falsificada.
 - ◆ Sus ataques pueden provenir de una computadora legítimamente conectada a la red o de una conectada de manera no autorizada.
- ◆ Asumir un enemigo con estas capacidades nos permite anticiparnos y diseñar medidas de seguridad más potentes.

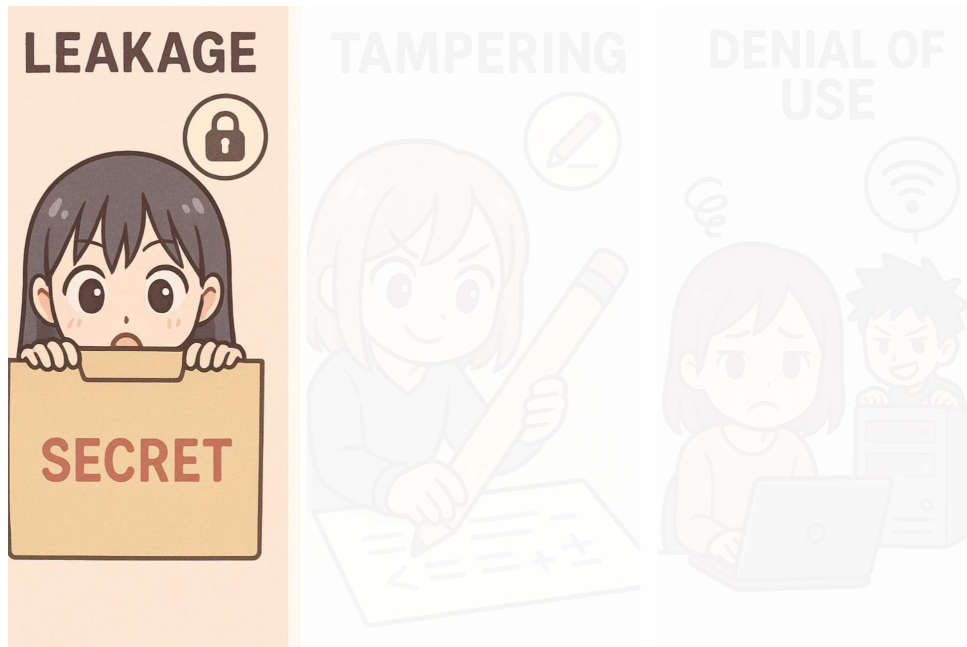
Ataque a un sistema - Tipos de Amenazas

- ◆ Las amenazas a la seguridad de los sistemas informáticos se dividen en tres clases principales.

- ◆ **Leakage - Fuga de información**

Adquisición de información por parte de receptores no autorizados.

Esto también puede ocurrir de formas sutiles, como inferir información a partir de la mera existencia de un mensaje o del patrón de tráfico.



Ataque a un sistema - Tipos de Amenazas

- ◆ Las amenazas a la seguridad de los sistemas informáticos se dividen en tres clases principales.

- ◆ ***Tampering*** - Manipulación de información

Alteración no autorizada de la información.

Puede ir desde modificar contenido para afectar la seguridad del sistema o para impedir que el usuario haga la solicitud correctamente.

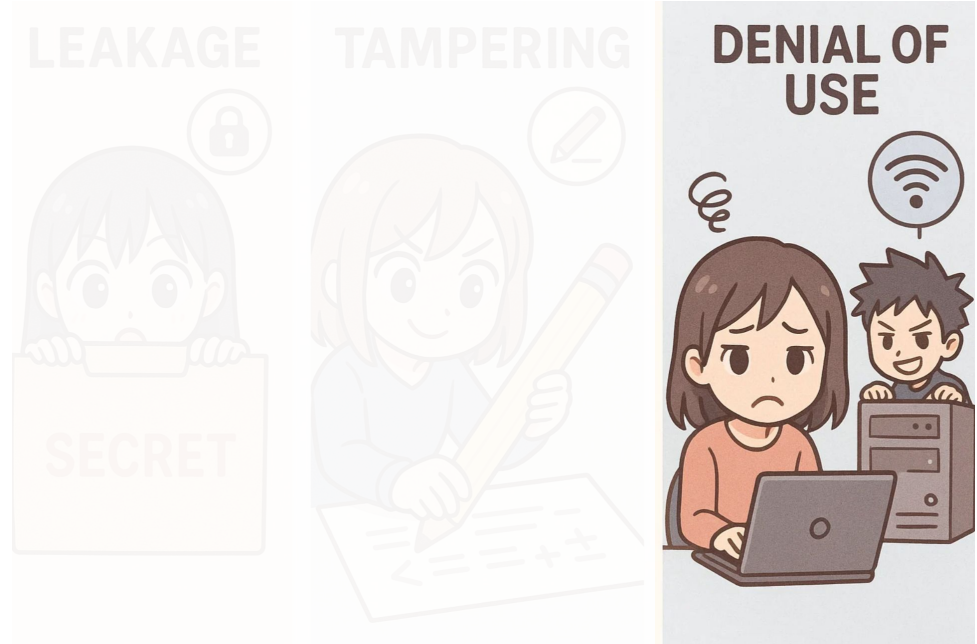


Ataque a un sistema - Tipos de Amenazas

- ◆ Las amenazas a la seguridad de los sistemas informáticos se dividen en tres clases principales.

- ◆ ***Denial of Use* - denegación de uso**

Se refiere a la interferencia con el funcionamiento adecuado de un sistema sin que el perpetrador obtenga un beneficio directo. Esto se manifiesta típicamente como ataques de denegación de servicio.



Ataque a un sistema - Tipos de Amenazas (Resumen)

- ◆ Un sistema de información debe tener preocupación de estas 3 posibles amenazas que puede sufrir a partir de distintos tipos de ataques
 - ◆ Fuga de información
 - ◆ Manipulación de información
 - ◆ Negación a la información

Ataque a un sistema - Métodos de ataque

- ◆ Los ataques en sistemas distribuidos explotan canales de comunicación legítimos o simulan conexiones autorizadas para obtener acceso.
- ◆ Algunos ejemplos de ataques son:
 - ◆ *Eavesdropping*
 - ◆ *Masquerading*
 - ◆ *Message Tampering*
 - ◆ *Distributed Denial of Service - DDoS*

Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Eavesdropping (Escucha)

- ◆ Consiste en obtener copias de mensajes sin autorización.
- ◆ Por ejemplo, en la mayoría de las redes locales, es fácil ejecutar un programa para obtener copias de mensajes transmitidos entre otras computadoras.
- ◆ [Diez años después de las filtraciones de Snowden, más datos y más controles - SWI swissinfo.ch](#)
- ◆ [16 billion passwords exposed in colossal data breach | Cybernews](#)
- ◆ [Canvas hack: Company pays criminals to delete students' stolen data](#)

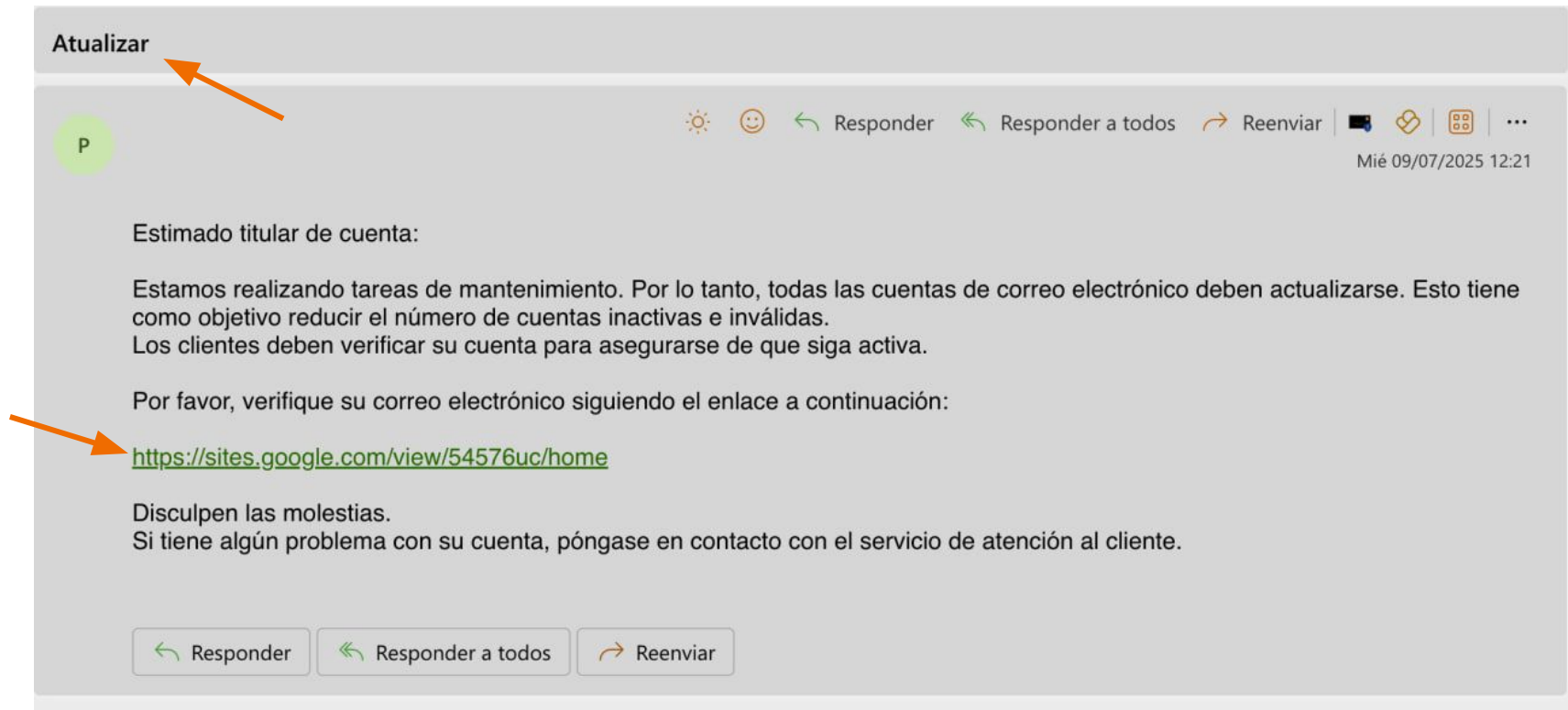
Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Masquerading (Suplantación de identidad)

- ◆ Implica enviar o recibir mensajes utilizando la identidad de otro principal (persona, *software* o dispositivo) sin su autoridad.
- ◆ El *phishing* es una tipo de ataque para lograr obtener información confidencial del usuario y luego usarla para suplantar su identidad.
 - ◆ Obtener contraseñas.
 - ◆ Datos de la tarjeta de crédito/débito.
- ◆ [Hong Kongers lose B870m to scams in a week, AI voice-cloning used](#)
- ◆ [PDI alerta de nueva estafa: Clonan voces de personas con inteligencia artificial para engañar - Cooperativa.cl](#)

Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Masquerading (Suplantación de identidad)



Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Message Tampering (Manipulación del mensaje)

- ◆ Alteración no autorizada de un mensaje para cambiar su significado o intención original.
- ◆ Ataques "*Man-in-the-Middle*", Manipulación de parámetros web (inyección SQL) o manipulación de código fuente.
- ◆ [Is Stuxnet the 'best' malware ever?](#)
 - ◆ Modifica instrucciones del computador

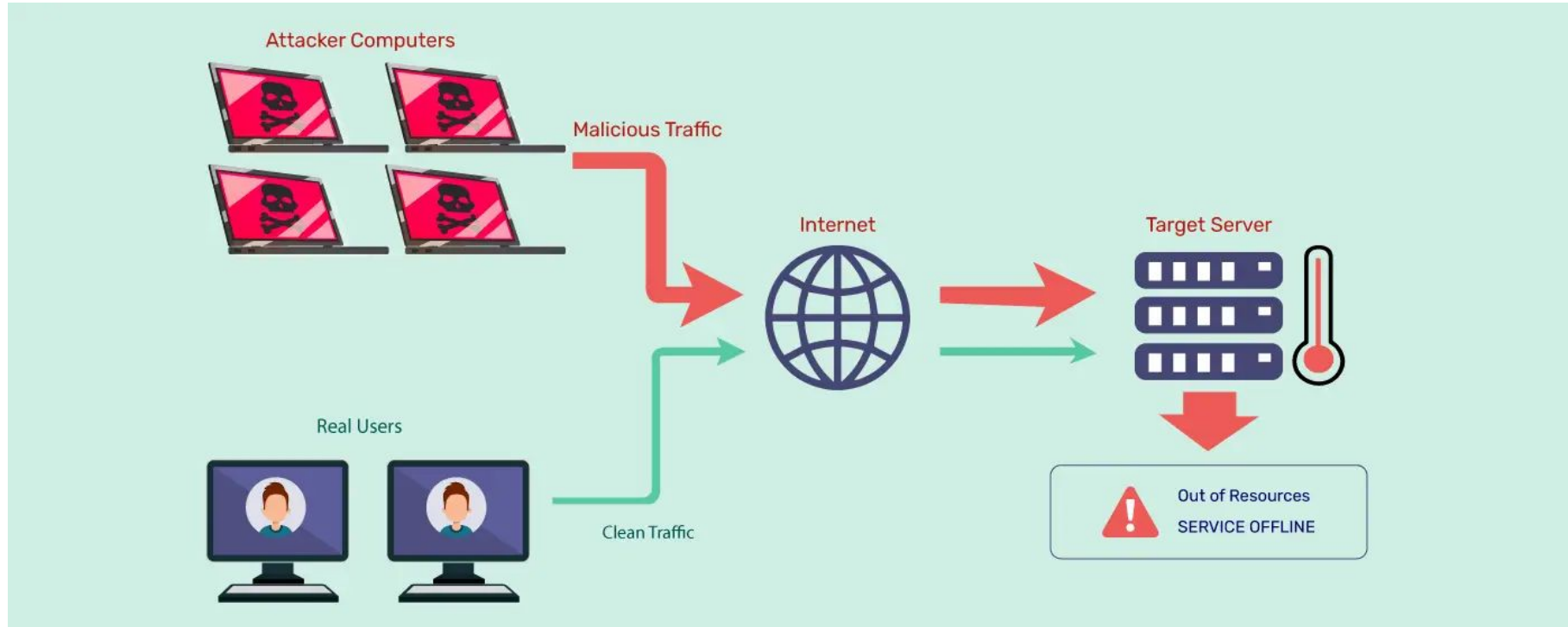
Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Distributed Denial of Service - DDoS (Denegación de servicio)

- ◆ Es una forma de ataque en la que el enemigo interfiere con las actividades de los usuarios autorizados mediante la realización de invocaciones excesivas y sin sentido a los servicios o transmisiones de mensajes en una red.
- ◆ *Distributed* es porque el ataque viene de muchas fuentes lo que lo hace más difícil de defender que un ataque de denegación de servicio.
- ◆ Busca una sobrecarga de los recursos físicos (ancho de banda de la red, capacidad de procesamiento del servidor).
- ◆ El objetivo suele ser retrasar o impedir acciones de otros usuarios.
- ◆ [GitHub Survived the Biggest DDoS Attack Ever Recorded](#)

Ataque a un sistema - Métodos de ataque

Denial of Service - DoS (Denegación de servicio)



Ataque a un sistema - Métodos de ataque (Otros)

Existen muchos más tipos de ataques 

- ◆ Sybil: se crean múltiples identidades falsas para manipular el comportamiento del sistema (por ejemplo, votaciones o reputación).
- ◆ Eclipse: se aísla a un nodo objetivo controlando todas sus conexiones de red, bloqueando su visión del sistema.
- ◆ Replay Attack: se interceptan y re-transmiten mensajes válidos para engañar al sistema, haciéndole creer que son recientes.
- ◆ Routing Attack: se manipula la información de enrutamiento (como en DHTs o P2P) para redirigir o interceptar datos.

Ataque a un sistema - Métodos de ataque (Otros)

Existen muchos más tipos de ataques 

- ◆ Sybil: se crean múltiples identidades falsas para manipular el comportamiento del sistema (por ejemplo, votaciones o reputación).
- ◆ Eclipse: se aísla a un nodo objetivo controlando todas sus conexiones de red, bloqueando su visión del sistema.
- ◆ Replay Attack: se interceptan y re-transmiten mensajes válidos para engañar al sistema, haciéndole creer que son recientes.
- ◆ Routing Attack: se manipula la información de enrutamiento (como en DHTs o P2P) para redirigir o interceptar datos.

Estudiaremos algunos de estos con más profundidad en próximas clases 😊

Medidas de Seguridad

Medidas de Seguridad

- ◆ El diseño de sistemas seguros parte de una lista de amenazas y un conjunto de suposiciones de "peor caso".
 - ◆ Asumir que el adversario es un "*big-boss*" → inteligente y con mucho poder de ataque.
- ◆ Es necesario un análisis cuidadoso de las amenazas que puedan surgir de todas las fuentes posibles en el entorno de red, el entorno físico y el entorno humano del sistema.
- ◆ Lo más recomendado es construir un modelo de amenazas que enumere todas las formas de ataque a las que el sistema está expuesto y una evaluación de los riesgos y consecuencias de cada una.

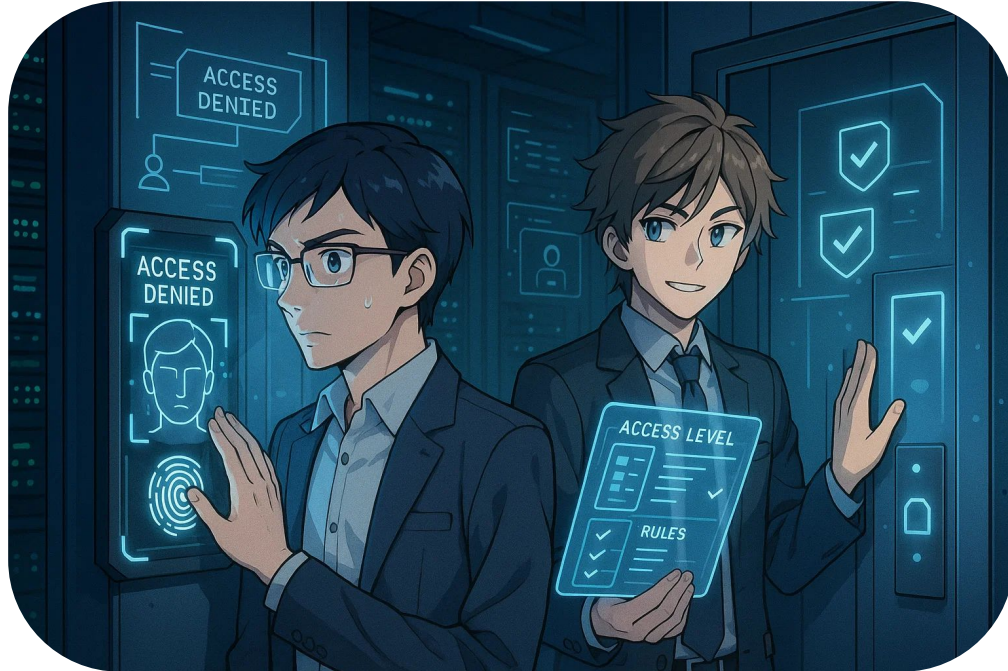
Medidas de Seguridad

- ◆ **Cifrado:** Oculta el contenido de los mensajes.
 - ◆ Intenta protegernos de ataques *Eavesdropping* y *Message Tampering*.



Medidas de Seguridad

- ◆ **Autenticación:** Verifica la identidad declarada de una entidad.
 - ◆ Intenta protegernos de ataques *Masquerading*.



Medidas de Seguridad

- ◆ **Canales seguros:** Usan técnicas criptográficas y de autenticación para garantizar la privacidad y la integridad de los datos transmitidos.
 - ◆ Intenta protegernos de ataques *Eavesdropping*, *Message Tampering* y *Masquerading*.



Medidas de Seguridad

- ◆ **Monitoreo:** Rastrear los accesos a los activos del sistema para detectar intrusiones no autorizadas externos o internas.
 - ◆ Intenta protegernos de ataques *Denial of Service - DoS* o de ataques internos.



Medidas de Seguridad

- ◆ En las siguientes clases abordaremos diferentes técnicas utilizadas por los sistemas para defenderse de los ataques
 - ◆ Cifrado
 - ◆ Autorización y autenticación
 - ◆ Canales seguros
 - ◆ Monitoreo

Medidas de Seguridad - Debate

- ◆ Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- ◆ El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ◆ ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?

Medidas de Seguridad - Debate

- ◆ Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- ◆ El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ◆ ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?
 - ◆ **Rendimiento vs Seguridad** → La criptografía tiende a ser costosa.

Medidas de Seguridad - Debate

- ◆ Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- ◆ El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ◆ ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?
 - ◆ **Rendimiento vs Seguridad** → La criptografía tiende a ser costosa.
 - ◆ **Usabilidad vs Seguridad** → Tantos mecanismos de autenticación (2 fases, *login* periódicos) afecta a la usabilidad del sistema.

Medidas de Seguridad - Debate

- ◆ Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- ◆ El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ◆ ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?
 - ◆ **Rendimiento vs Seguridad** → La criptografía tiende a ser costosa.
 - ◆ **Usabilidad vs Seguridad** → Tantos mecanismos de autenticación (2 fases, *login* periódicos) afecta a la usabilidad del sistema.
 - ◆ **Privacidad vs Seguridad** → Rastrear todas las acciones del usuario puede ser una invasión a su privacidad.

Medidas de Seguridad - Debate

- ◆ Equilibrio entre Seguridad y otras propiedades.
- ◆ El diseño de sistemas distribuidos seguros y privados implica a menudo compensaciones difíciles.
- ◆ ¿Cuáles *trade-off* se les ocurre que pueden existir?
 - ◆ **Rendimiento vs Seguridad** → La criptografía tiende a ser costosa.
 - ◆ **Usabilidad vs Seguridad** → Tantos mecanismos de autenticación (2 fases, *login* periódicos) afecta a la usabilidad del sistema.
 - ◆ **Privacidad vs Seguridad** → Rastrear todas las acciones del usuario puede ser una invasión a su privacidad.
- ◆ 🤔 ¿Qué prefieren ustedes? ¿Para qué caso es mejor uno que otro? 🤔

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta** respecto a los ataques y amenazas en sistemas distribuidos?

- a. El cifrado impide que un atacante pueda interceptar los mensajes en tránsito.
- b. La suplantación de identidad solo ocurre cuando se manipula el contenido del mensaje.
- c. El modelo del enemigo considera que puede leer, falsificar y manipular mensajes transmitidos entre procesos.
- d. El modelo del enemigo supone que este solo puede atacar desde fuera de la red.
- e. Un ataque de denegación de servicio busca obtener acceso no autorizado a datos confidenciales.

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta** respecto a los ataques y amenazas en sistemas distribuidos?

- a. El cifrado impide que un atacante pueda interceptar los mensajes en tránsito.
- b. La suplantación de identidad solo ocurre cuando se manipula el contenido del mensaje.
- c. El modelo del enemigo considera que puede leer, falsificar y manipular mensajes transmitidos entre procesos.**
- d. El modelo del enemigo supone que este solo puede atacar desde fuera de la red.
- e. Un ataque de denegación de servicio busca obtener acceso no autorizado a datos confidenciales.

Próximos eventos

Próxima clase

- ◆ Cifrado de mensajes ¿Qué métodos existen para proteger un mensaje?

Evaluación

- ◆ Estamos con la última tarea, se entrega el otro lunes, y con atraso el miércoles.
- ◆ Extenderé hasta el jueves la inscripción de grupos y temas de interés de proyecto.
- ◆ Actividad **opcional**: Control de 2 preguntas de 0.5 (**1 punto en total**).

IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 17)
